

吳俊輝 教授

撰文 / B12 謝承安

採訪 / B12 涂宇軒

採訪 / B12 陳景湘

野百合下的熱血青年



圖一、吳俊輝教授（左下）與 Podcast 霧裡之聲團隊，完整訪談請至 Podcast 平臺搜尋【霧裡之聲】物理系改革的先驅——吳俊輝教授。

1990 年三月，在中正紀念堂前的自由廣場上，集結了將近五千名大學生，他們熱血沸騰，齊聲吶喊著要求政府改革。在這之中，你可能很難想像有一位臺大物理系的大一新生，在隊伍前頭拋頭顱灑熱血，參與了影響臺灣民主進程的野百合學生運動。這位青年後來成為了臺大學生代表、理學院學生會長，現在更是臺大物理系的教授——吳俊輝教授。

學生運動的傻勁

談起當年野百合學運的熱血往事，教授津津樂道地說著：

「你看整個廟口燈火徹夜通明，大家發現怎麼少數人登高一呼，然後就很多人來共同參與，你會被當時的那股所謂的眾志成城的那種力量感動到。相較於太陽花學運，野百合沒有什麼暴力事件，那種氛圍大概是現在的年輕人比較難體驗到的。從那時候開始就覺得，身為學生不是只有讀書這件事能做。」



從大一參加野百合學運開始，到成為第一屆的理學院學生會會長，開始了教授不平凡的學運之路。大二時，受到去年直屬學長參選學生代表的啟發，教授也決定站出來參選學生代表。在競選期間到處拜票、發傳單和握手，最後以校總區第一高票當選，成為第一位物理系出身的學生代表。

「現在想起來有點茫，那時候就是一股傻勁，年輕的時候就是需要這樣。」吳俊輝教授笑著說。

就像是社會上的許多從議員當到市長的政治人物，到了大三這年教授轉作理學院的學生會長，從民意單位變成行政單位，親自出手把曾經看不慣的事做好。

說起大學時最有意義的事，教授提到當年剛解嚴，社團有很高比例都是黨社（黨國時期的社團），難以成立新社團，以致許多的一般社團都變成地下社團，況且社團法規又過於傳統，於是便與當時的學生會長賴中強（法律學系畢，前臺灣人權促進會會長、現任經濟民主連合召集人）、法學院學生代表洪貞玲（法律學系畢，前 NCC 委員、前新聞所所長、現任新聞所教授）、數學系的學長蔡振中（以野百合學運演出反諷劇聞名），開始推動了社團法規改革。

「那時候去開會，我們都是列席代表，沒有投票權，舉手發言也常被主席無視，不讓我們發言。所以我們到最後都要去辛亥路的葬儀社買白布條，反正我們不能發言，我們就拉白布條，把要講的話寫在上面。」



圖二、教授與採訪者相談甚歡，共同討論教授學生時期的話題。

談起當年的荒謬事，教授也只是輕鬆帶過，但藉由這樣的平和抗爭終於爭取到臺大社團的民主開放。在教授畢業的前夕，社團法規終於通過，社團數量也大幅成長，使得現今的臺大擁有開放自由的社團環境。

回臺任教與教育方式

教授自從取得劍橋大學宇宙學博士後，便前往加州大學柏克萊分校擔任 KDI Fellow 及 NASA 科學家，直到 2001 年返臺。然而談起這件事，教授坦然承認當時的想法：

「當初這個決定就專業來講是我人生判斷的第一個錯誤吧。」吳俊輝教授語帶驚人地說。

「路遙知馬力，再怎麼樣壞，總有一天他們會退休。所以恭喜各位，你們就是年輕，年輕就有本錢，只要你等得夠久，總有一天他們會退休的。」

談到長輩，教授提到了父母對小孩的教育方式，便興致勃勃地談起他的兒子。

「我的教育方法，是和孩子們長期做朋友。然而面對他們關於知識性的提問，大家可以參考一下這個做法：小一的时候就買電腦給他，我說你以後有問題就先 Google，若 Google 不到滿意的答案，再來問我。從此以後慢慢地問題就變少了。」

對於現在父母要求小孩上理想的科系的想法或教育方式，教授也有其看法。

「父母親會不會願意接受孩子沒有進入他們心目中理想的科系很重要。因為常常父母自己做不到的事情都會希望孩子去做，或是覺得說，對於他做不到的事情，若發現孩子有機會的時候，他們會希望孩子達成目標。但事實上，出社會後的工作常和大學的科系專長不同，所以不應該去太過限制孩子的發展。」

教授說自己兩個小孩，一個原本是游泳準國手，另一個是網紅，但現在做的事情都與以前不一樣是因為到了一個人生階段，會受到新的刺激跟啟發，於是開始慢慢去調整並改變自己的想法。

「所以重點是，我們要讓孩子要有百分之百的自由去決定現在要做什麼。因此臺灣的教改，第一個要改的是父母！這種事像是文化革命，臺灣長期以來都以考試論英雄，缺乏個人自主的適性發展，以致年輕人對未來大多沒有想法，而父母則有許多不切實際的想法，要改變這個現況很難。革命宣導就像和尚敲鐘，聽到的人來一個算一個，當年學運也是這樣，從原本大家因為害怕而不敢支持，一直到後來慢慢聚沙成塔，所以這個（文化革命）是一個運動，我覺得來路很長，也不容易。」

教授又以奧林匹亞為例，奧林匹亞的國手都有一定的潛質，但是有部分國手只是消化能力特別好，能在很短的時間把基礎知識學得特別好，所以受到考試結果的英雄式肯定，但從事研究工作後，才發現難以前進，主要是沒有想法，因為在奧林匹亞中不考創新，所以臺灣受肯定的學生中普遍都只會回答問題，但不見得會問好問題。

「看到現在物理系有很多學生在念到大二時就自認被打敗了，因為班上總是有那種莫名考得超好的同學，讓自己感到無力。但不用太沮喪，因為考試中要解的每個問題最多就是花三十分鐘左右，但出了學校後沒有任何問題是能如此快就解決的。最重要的是要培養國際視野，凡事要有超然的眼界，這個比較重要。我很喜歡愛因斯坦講的一句話，他說教育的目的不是在於知識的學習，而是在思考訓練。」



圖三、教授教學時從自身經驗出發，著重於學生的思考訓練。

科普教育的理念

現今吳俊輝教授也從事許多教育活動，例如物理奧林匹亞、國際科展、NASA 黑客松以及國際學伴等活動。NASA 黑客松是全球規模最大的黑客松，由美國太空總署（NASA）主辦，透過 NASA 官方的開源數據，解決太空、地球或是社會上的問題。吳俊輝教授在 2017 年與美國在臺協會共同將此活動引入臺灣，至今擔任總召集，希望讓更多臺灣人能站上國際舞臺，展現自己。

「那時候大概七八成的經費是我去申請或是募款找來的，使用臺大體育館辦理，並動員我自己的水管望遠鏡全國志工團，做了蠻有成就感，彷彿回到大學學運的那種熱血沸騰。當年臺灣第一次參賽，便拿了全球總冠軍。」

在此之後臺灣一直是全球總冠軍的熱門。然而最初舉辦時，仍然受到不小的議論與酸言。

「2017 年剛宣佈國內冠軍的時候，網路上的酸民都說比賽水準低、冠軍作品很爛，像是高中科展的作品，只能拿去國際丟臉。結果最後該作品獲得世界總冠軍的時候，那些酸民瞬間就安靜了。所以從那次之後我就覺得臺灣實在是有世界級的人才，只是缺乏國際舞臺。至今辦了七年，已獲五次全球總冠軍。今年六月又要去 NASA 總部接受頒獎、參觀太空中心。」

教授鼓勵年輕學子繼續善用這個舞臺，讓有潛力的年輕人可以來發揮，被世界看到，拓展自己的國際視野。在拓展國際視野上，教授也創辦了另一項活動——國際學伴，讓來臺灣留學的外國人，配對

Credit：NASA 黑客松官方粉絲專頁



一個臺灣的本地生，兩人一組每週與中小學的學生視訊，並且每學期下鄉一次，陪伴偏鄉學童成長。

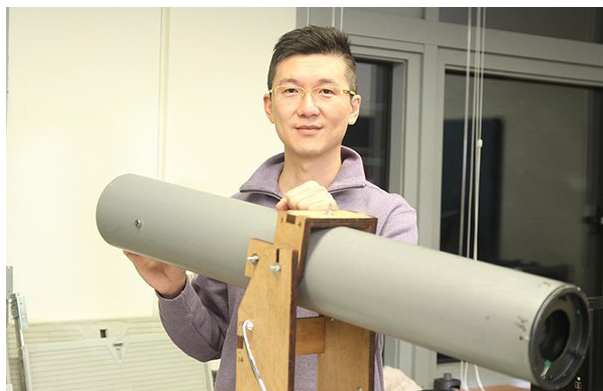
「它（國際學伴）可以讓小朋友及本地大學生看見世界，也可以讓這些來臺灣的外國人看見臺灣。」

教授也說到自己過去很少有機會深入窮鄉僻壤，第一次看見這麼多弱勢的地方，那種熱血魂又再一次的燃燒起來。除了推動 NASA 黑客松讓頂尖的菁英能站上國際舞臺，同時也推行國際學伴，讓弱勢族群能有更多看見國際的機會。

然而更令人好奇的點是，什麼樣的動力讓教授願意耗盡心力推動那麼多的活動？

「與其當一個成功的人，不如當一個有價值的人，這是愛因斯坦說的。我覺得自己從事宇宙學研究、執行大計畫花了很多納稅義務人的錢，卻只是成就了自己在學術界的地位，研究成果對這個社會似乎難有立即或有效的貢獻，因此為了讓自己能成為有價值的人，我會在能夠奉獻的時候，盡全力去做。"成功"與"有價值"」

Credit：吳俊輝



圖五、手持水管自製望遠鏡，吳俊輝教授將繼續走在革命的道路上，持續地推廣天文與科學教育。

之間，並沒有說哪一個比較好，也不相抵觸，這是一種人生的選擇。」

給學生的一句話

「我都跟學生說要成功有三個要素，第一個要有夢想，第二個要堅持，第三個是長輩提拔。關於要年輕人有夢想，我後來有點放棄了，因為發現你要一個 18、19、20 歲的人有夢想，好像是越來越難的事情。」

教授說，現在年輕人的視野普遍比較短一些，很少有人會想到三、五年後的事，所以他退而鼓勵大家，只要是對現況不討厭，就盡力把它做好，然後多看多聽，必可找到目標。最後就靠「有志者，事竟成」了，這是幫他寫推薦信的物理系鄭伯昆教授，在他出國留學前夕送他的一句話，他覺得一生受用。

「就硬著頭皮，雖然搞很多學生運動，但我還是很驕傲地畢業了，沒有任何一科被當掉。」教授笑著說。

或許有時候帶點傻勁地向前衝，才能夠看見燦爛的未來吧。就像是當初，在野百合學運，又或是在臺大各處拜票，推翻制度的那位熱血青年。

